

中国科学院大学
2023 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题
 科目名称: 高等数学(甲)

考生须知: 1. 本试卷满分 150 分, 考试时间 180 分钟。2. 所有答案必须写在答题纸上。

一、选择题(本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1. 已知 $f(\ln(\sqrt{x^2+1}+x)) = \sqrt{x^2+1}-x$, 则其反函数 $f^{-1}(x)$ 为 [A]
 - A. $\ln \frac{1}{x}$
 - B. $\ln \frac{1}{\sqrt{x}}$
 - C. $e^{\frac{1}{x}}$
 - D. $e^{\frac{1}{\sqrt{x}}}$
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x+3^x}{2} \right)^{2/x}$ 的结果为 [B]
 - A. e
 - B. 6
 - C. $\sqrt{6}$
 - D. $\sqrt{e}$
3. 已知曲线 $\rho = e^\theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 即 $(\rho, \theta) = (e^{\pi/2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线直角坐标方程为 [C]
 - A. $x-y=0$
 - B. $x-y=1$
 - C. $x+y=e^{\pi/2}$
 - D. $x+y=e^{2\pi}$
4. 已知方程 $xe^x = 1$ 的实根个数为 [B]
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 4
5. 已知 $\mathbf{a} = (0, 1, 2)$, 向量 $\mathbf{b}$ 平行于 $\mathbf{a}$ 且 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2$, 则 $\mathbf{b}$ 为 [B]
 - A. $(0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$
 - B. $(0, \frac{2}{5}, \frac{4}{5})$
 - C. $(0, \frac{3}{5}, \frac{6}{5})$
 - D. $(0, \frac{4}{5}, \frac{8}{5})$

二、填空题(本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \cos(t^2) dt}{x^2} =$ [1/2]
2. 曲线 $y = \frac{x}{1+x^2}$ 的拐点坐标为 [(0, 0), $(\pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{3}}{4})$]
3. 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n} (x-1)^n$ 的收敛域为 [(-1, 3]]
5. 设三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $|A^* + 2E| =$ [160]

三、解答与计算题(本大题共 6 题,共 90 分)

1. (15 分) 计算不定积分 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ 。
2. (15 分) 计算定积分 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$ 。
3. (15 分) 求曲面积分 $\iint_S (x dy dz + y dz dx + z dx dy)$, 其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 1$ 所围成立体表面的外侧。
4. (15 分) 求解微分方程初值问题: $y'' - 2y' + y = xe^x$, 满足 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 。
5. (15 分) 设函数列 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, 求其极限函数 $f(x)$, 并判断是否在 $[0, 1]$ 上一致收敛。
6. (15 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_2x_3$ 。求当 a, b 满足什么条件时, 该二次型正定。